

PROGRAM RISET KOLABORASI INDONESIA-EQUITY

WORLD CLASS UNIVERSITY (WCU)

TAHUN 2025 - 2026



**Pengembangan dan Validasi Model Pembelajaran VALORIZE:
Kerangka Pedagogis Berbasis AI untuk Membentuk Identitas Profesional
Rekayasawan di Era Digital**

Peneliti Utama	: Prof. Ir. Armein Z.R. Langi, M.Sc., Ph.D. (ITB)
Peneliti Mitra	: 1. Prof. Dr. Parlindungan Sinaga, M.Si. (Universitas Pendidikan Indonesia) 2. Ir. I Gusti Bagus Baskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D. (Institut Teknologi Bandung) 3. Meliana Christianti Johan, S.Kom., M.T. (Asisten Peneliti)

**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (ITB)
APRIL, 2026**

Progress Penelitian

No	Tanggal	Kegiatan
1	19 - 25 September 2025	Catatan: Pembentukan tim peneliti untuk proposal equity. Topiknya tentang pembelajaran di era AI untuk mata kuliah S1 Ilmu Rekayasa. Dokumen Pendukung: - Gagasan Awal: https://drive.google.com/drive/folders/1cpGbSrUdmJyPec6PgCJ5sQxjTalqR0YE?usp=drive_link - Lebih detail: https://drive.google.com/drive/folders/1aCrVap91wllwTxmBdEflvQmEn67MhOz?usp=drive_link Gagasan utama adalah mengemulasi lingkungan kerja ke dalam pembelajaran.
2	29 September 2025	Catatan: Update tim peneliti untuk proposal pendidikan teknik untuk pendanaan Equity 2025. Dokumen Pendukung: Proposal V0: https://drive.google.com/drive/folders/1ycnfDvwxf3E0vt8vBfTTgZrWdOrFdI5M?usp=drive_link CV Prof. Parlindungan Sinaga: https://drive.google.com/drive/folders/1yqJKKCb-b52C8LxAk4Qu6DIQjvFVpdRR?usp=drive_link Proposal Meeting Monday, September 29 · 8:00 – 9:00pm Time zone: Asia/Jakarta Google Meet joining info Video call link: https://meet.google.com/mqt-vtuz-xmn
3	30 September 2025	Catatan: Kesiadaan peneliti mitra riset kolaborasi indonesia prioritas riset nasional. Dokumen Pendukung: https://docs.google.com/document/d/1-Tej82tqyE43TsN8OVWjpvt7zGn-WFZv/edit?usp=drive_link&oid=103623899173051237700&rtpof=true&sd=true Proposal (Submit): https://drive.google.com/file/d/1ym3-9sbWd0CluQagxEQn6_nKJOTVP43X/view?usp=drive_link

4	24 November 2025	Catatan: Proposal Lolos Model Pembelajaran VALORAIZE: Memetakan Jalan Menuju Penguasaan VALORAIZE adalah model pembelajaran inovatif yang mengubah fokus dari penguasaan materi menjadi pembentukan karakter dan pola pikir profesional. Pilar Utama VALORAIZE Orientasi pada Nilai Luhur: Merupakan integritas dan etika profesional sebagai fondasi utama dalam pembelajaran. Penciptaan Nilai Bersama (Value Co-creation): Mendukung kolaborasi antara mahasiswa dan dosen untuk menghasilkan karya yang relevan. Diperkuat oleh Kecerdasan Buatan (AI): Menggunakan AI sebagai "penganda helikopter" untuk personalisasi dan efisiensi belajar. Dua Jenis Peta Pengetahuan Peta Primitif: Fokus: "APA" (Pengetahuan deklaratif & fakta). Tujuan: Membangun fondasi konsep dasar. Level Bloom: Level 1-2 (Mengingat & Memahami). Peta Pemecahan Masalah: Fokus: "BAGAIMANA" (Langkah prosedural & strategis). Tujuan: Membimbing proses pemecahan masalah nyata. Level Bloom: Level 3-6 (Menerapkan hingga Mencipta). Alat Visual Inti Pembelajaran: Peta Pengetahuan digunakan untuk memvisualisasikan konsep dan membimbing pemecahan masalah. Knowledge Marketplace: Asesmen Inovatif: Mata Uang Digital Bertingkat. Poin diberikan sesuai level Taksonomi Bloom. Mata uang: Uang, Emas, Platinum, Berlian. Dosen "Membeli" Karya Mahasiswa: Karya terbaik digubahkan menjadi sumber belajar untuk angkatan berikutnya. © NotebookLM Dokumen pendukung: https://drive.google.com/drive/folders/1hB8IWdA78YqiVZXx0KM4HmOpG_xAx_?usp=drive_link
5	15-17 Januari 2026	Catatan: Mengatasi Beban Kognitif: Strategi Belajar Efektif dengan Pendekatan VALORIZE Memori Kerja Manusia Sangat Terbatas Hanya dapat memproses 2-3 item informasi baru secara bersamaan. 1. Beban Intrinsik (Intrinsic Load) Kesulitan yang melekat pada kompleksitas materi pelajaran itu sendiri. 2. Beban Eksternal (Extraneous Load) Beban yang tidak perlu, disebabkan oleh cara penyajian materi yang buruk. 3. Beban Relevan (Germane Load) Usaha mental yang bermanfaat untuk membangun pemahaman dan skema pengetahuan mendalam. Tantangan Belajar: 3 Jenis Beban Kognitif Dari Penerima Pasif menjadi Kreator Pengetahuan Mahasiswa secara proaktif membangun dan merefleksikan pemahaman mereka sendiri. Membuat Peta Pengetahuan & Pemecahan Masalah Memvisualisasikan konsep inti dan hubungan antar ide untuk mengurangi beban memori. Memfaatkan Teknologi Digital & AI Menggunakan alat seperti Miro, NotebookLM, dan GitHub untuk belajar interaktif dan kolaboratif. Solusi VALORIZE: Menjadi Pembelajar Aktif © NotebookLM Dokumen pendukung: Theoretical Framework v1 https://docs.google.com/document/d/1u2dhAdnh2OTaPFePBjNsuVxFz161TYXU/edit?usp=drive_link&oid=103623899173051237700&rtpof=true&sd=true
6	21 Januari 2026	Catatan: Permohonan surat tugas dari UPI untuk keikutsertaan. Dokumen Pendukung: https://drive.google.com/file/d/17Vu03DzYR0ZjxZFkuUJlqWh20kyb-SXH/view?usp=drive_link

7	26 Januari 2026	Catatan: Permohonan surat tugas baru dari DRI ke UPI. Dokumen Pendukung: https://drive.google.com/file/d/1peLfLLUvGMFXRhGJYBBaE7s8rwwTcA8x/view?usp=drive_link
8	27-29 Januari 2026	Catatan: Surat tugas UPI dan Diskusi konsep Dokumen Pendukung: https://drive.google.com/file/d/1H5NDIxwEGYPkxONjjKvtp1On5_ZUCyGi/view?usp=drive_link
9	5 Februari 2026	Catatan: Teoretical Framework pendekatan VALORIZE (2) Dokumen Pendukung: https://docs.google.com/document/d/1xvVpKmdavOb8nzNTzT6a3Fg0xnnqMTJe/edit?usp=drive_link&ouid=103623899173051237700&rtpof=true&sd=true

Progress Luaran Penelitian

No	Tanggal	Kegiatan
1	10 Maret 2026	Catatan: Submit Paper ke Frontiers in Education Dokumen Pendukung: https://drive.google.com/drive/folders/14bFDYF-3ZEDm4dfc2lppqfT-qnUuokrh?usp=drive_link
2	27 Maret 2026	Catatan: Masuk Tahap Review dan Submit Revisi Paper 1 April 2026 Dokumen Pendukung: https://drive.google.com/drive/folders/1kCYwI7gANpgYKG6qg9Yz36EM-q7UL6OC?usp=drive_link
3	1 April 2026	Catatan: Permintaan revisi reviewer2 (2) Dokumen Pendukung: https://drive.google.com/drive/folders/1wA2PAK8rrPUmCXfLFj4q5OiUR32q8XjB?usp=drive_link
4	2 April 2026	Catatan: Lolos step 4 Dokumen Pendukung: https://drive.google.com/drive/folders/1empCXMA7rXMiXRHbv2vvT3kiPGFVG7IM?usp=drive_link

5	4 April 2026	Catatan: Permintaan revisi reviewer2 (3) Dokumen Pendukung: https://drive.google.com/drive/folders/1RWD8-Z1Q7OwW0w8pInB2YtTlmeZ7Nrc8?usp=drive_link
6	5 April 2026	Catatan: Lolos step 4 Finalize Dokumen Pendukung: https://drive.google.com/drive/folders/1kMXrj67jv4tQjyWu6V_96_Muu4RsJLOj?usp=drive_link
7	6 April 2026	Catatan: Status Per 6 April 2026 